[두산 로보틱스] 지능형 로보틱스 엔지니어
지능 - 1 : SLAM(위치추정 및 공간지도생성) 기반 자율주행 로봇 시스템 구현

기똥차

AMR 기반 지하주차장 순찰 시스템

[멘토] Andy Kim

이수현 · 고희태 · 조정묵 · 박성현
서동권 · 박진용 · 노홍동 · 이영훈

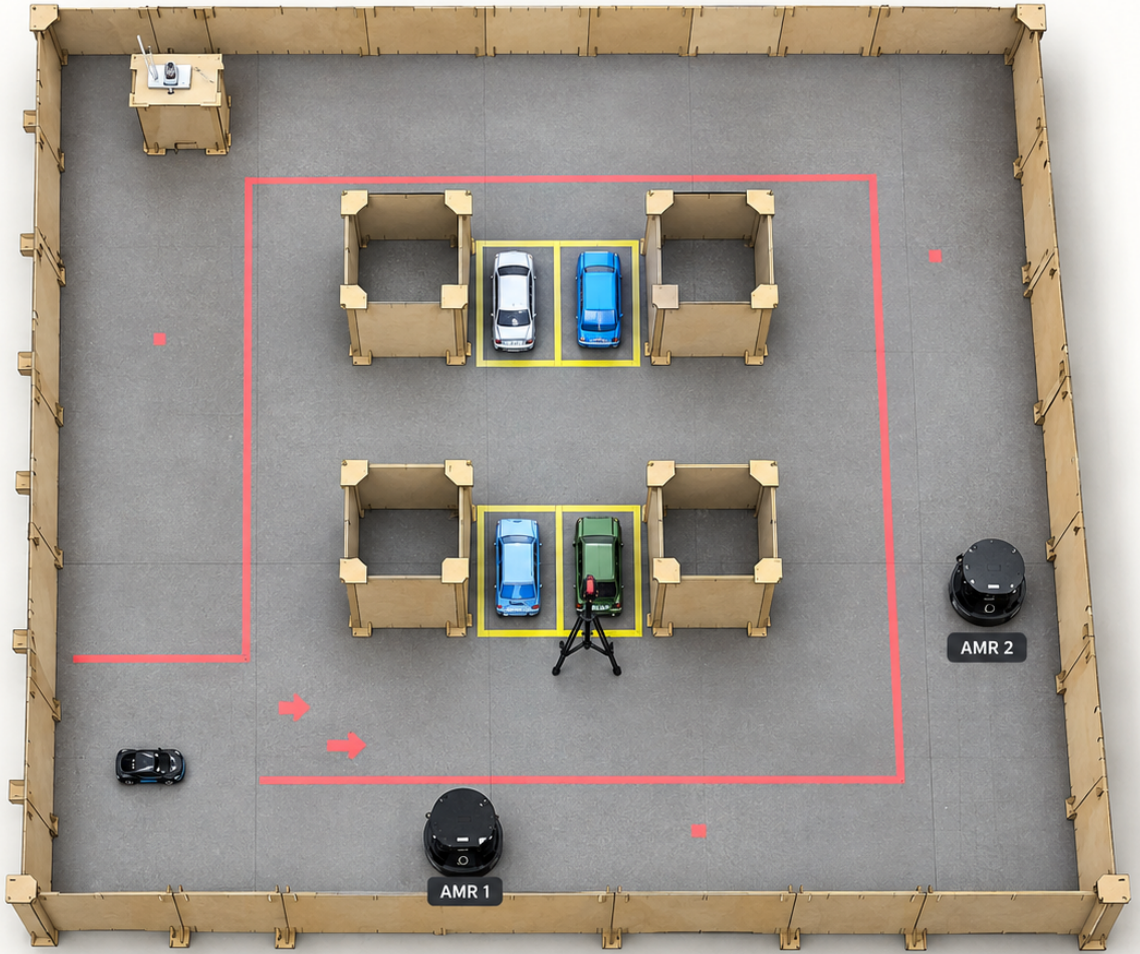


사진 기반 테스트베드 개념 평면도

목차

1. 문제 정의와 프로젝트 목표
2. Solution overview & architecture
3. 시연 영상
4. Key issues & solution
5. Improvement & Lessons Learned
6. Team contribution & conclusion

문제 정의와 프로젝트 목표

① 누수 취약부의 반복 관측과 유지관리 이력 확보

사용승인 후 30년을 초과한 건축물은 44.4%

배관 실사용 수명이 평균 20~30년, 정기적인 누수 안전점검이 필요함

② 지하주차장 화재의 초기 확인과 대응 판단 지원

2018년~2022년 9월 전국 지하주차장 화재 **296건**, 재산피해 **약 291억원** 발생.
출처: 소방청 국회 제출자료를 인용한 TBS 보도.

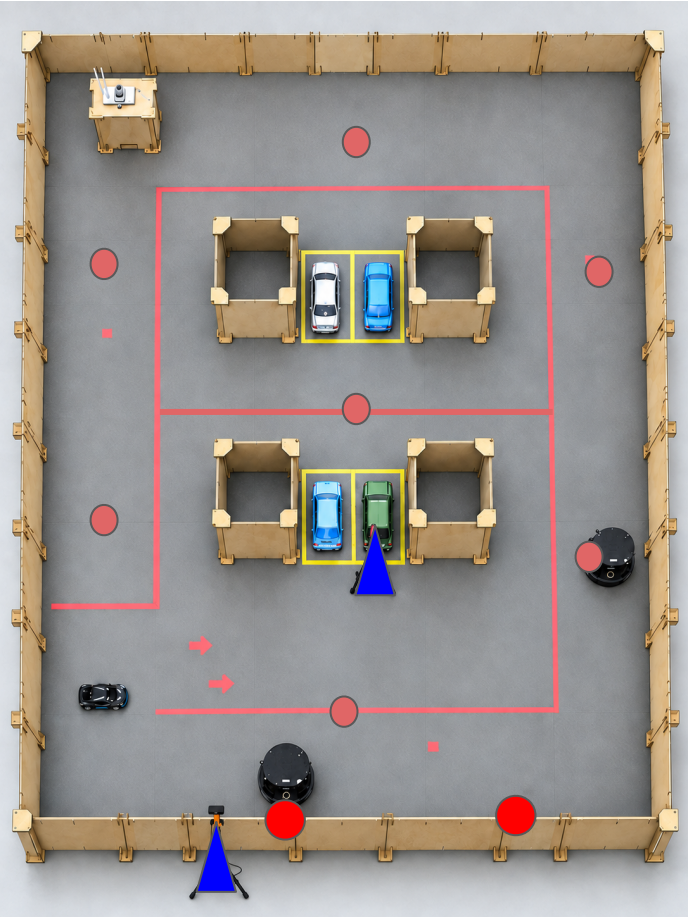
③ 반복 순찰 자동화를 통한 인력시간·인건비 부담 완화

문제 정의와 프로젝트 목표

‘반복적인 현장 확인을 자동화하고, 이상을 발견했을 때 관리자가 판단하는 데 필요한 정보까지 전달할 수 없을까?’

저희가 목표로 한 것은 **반복 점검의 부담을 줄이고, 발견한 이상이 관리자의 판단과 조치로 이어지도록 돕는 것**입니다.

환경 구성 및 배치



순찰 경로

Waypoint

주차구역

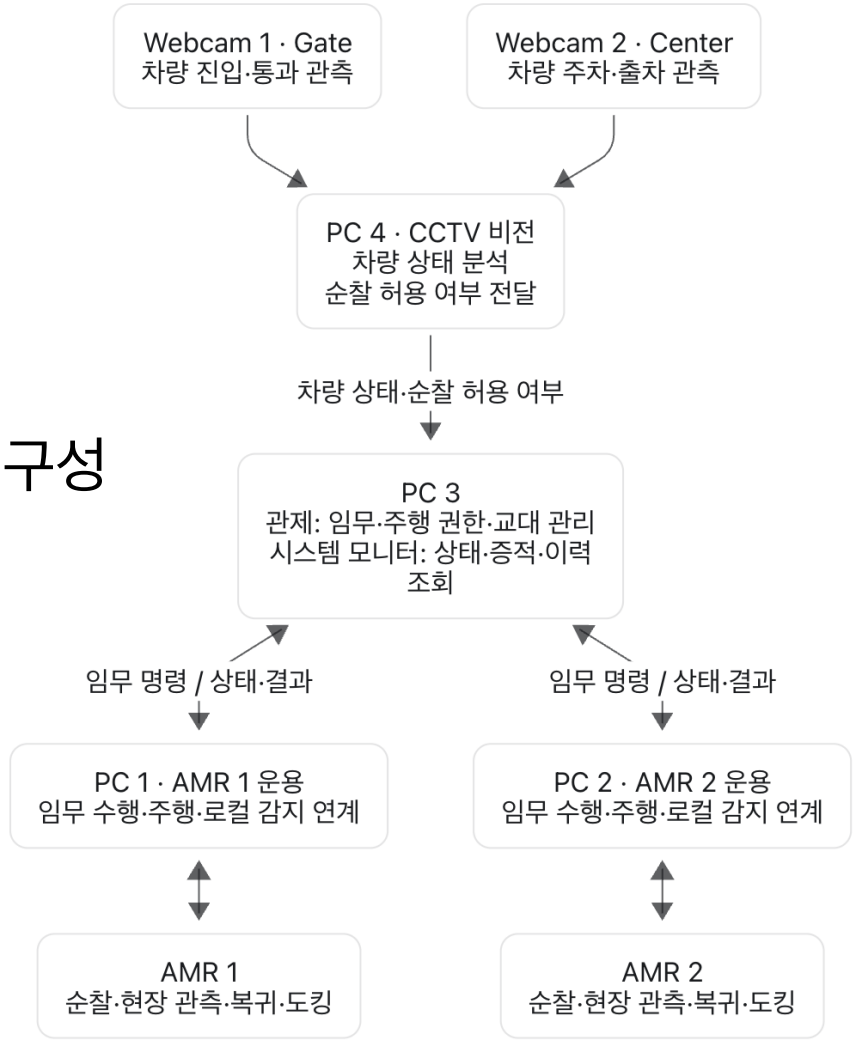
웹캠 위치 (입출차 구역 / 주차 구역)

RC 카 (진입/주차 시연 차량)

AMR

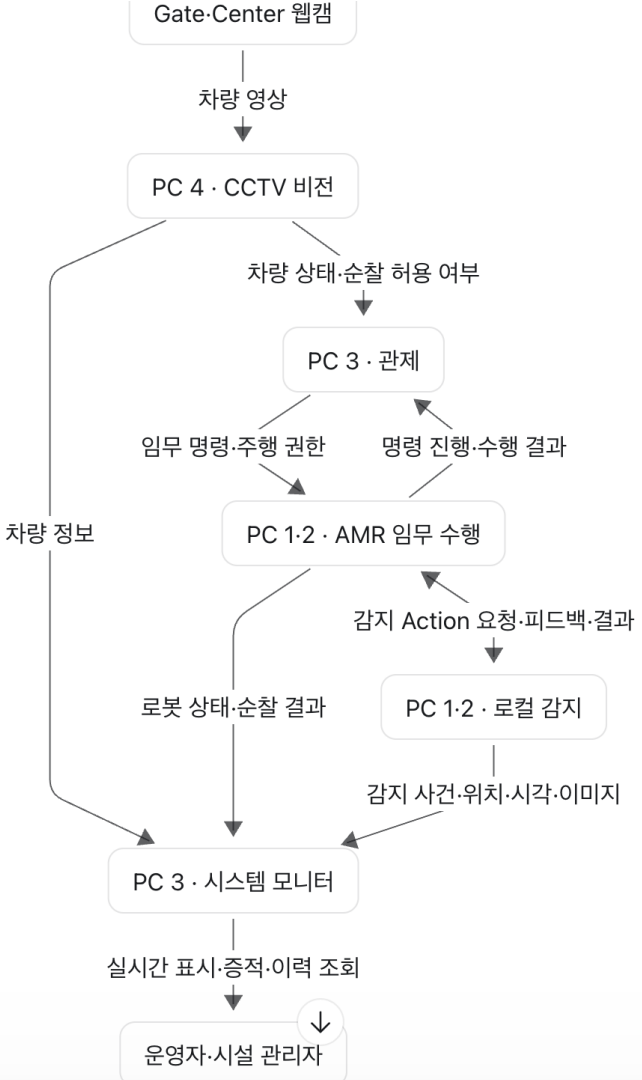
도킹 스테이션

solution overview & 4PC-2AMR 구성



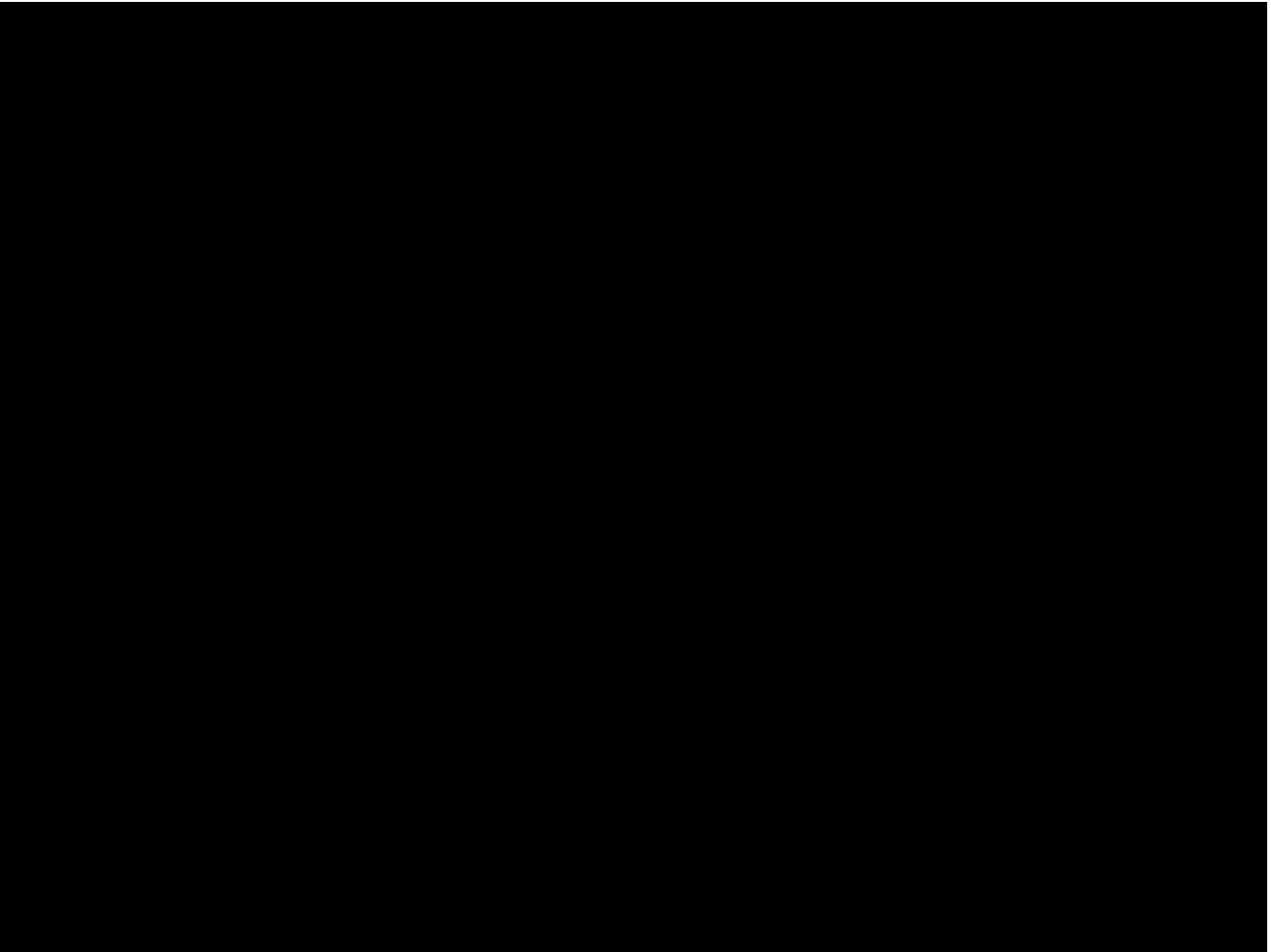
핵심 시나리오와 데이터 흐름

핵심 시나리오	발생 조건
순찰과 교대	운영자의 순찰 요청
차량 이동 대응	웹캠에서 차량 진입·출차 관측
이상 감지와 기록	순찰 중 화재·누수·적치물 감지 task 수행



기본 주행 - 정상 순찰 및 장애물 회피 시연 영상

통합(과 가까운 영상) – 시스템모니터+관제+비전+AMR 에서 순찰 중 이벤트 감지 후 멈춤



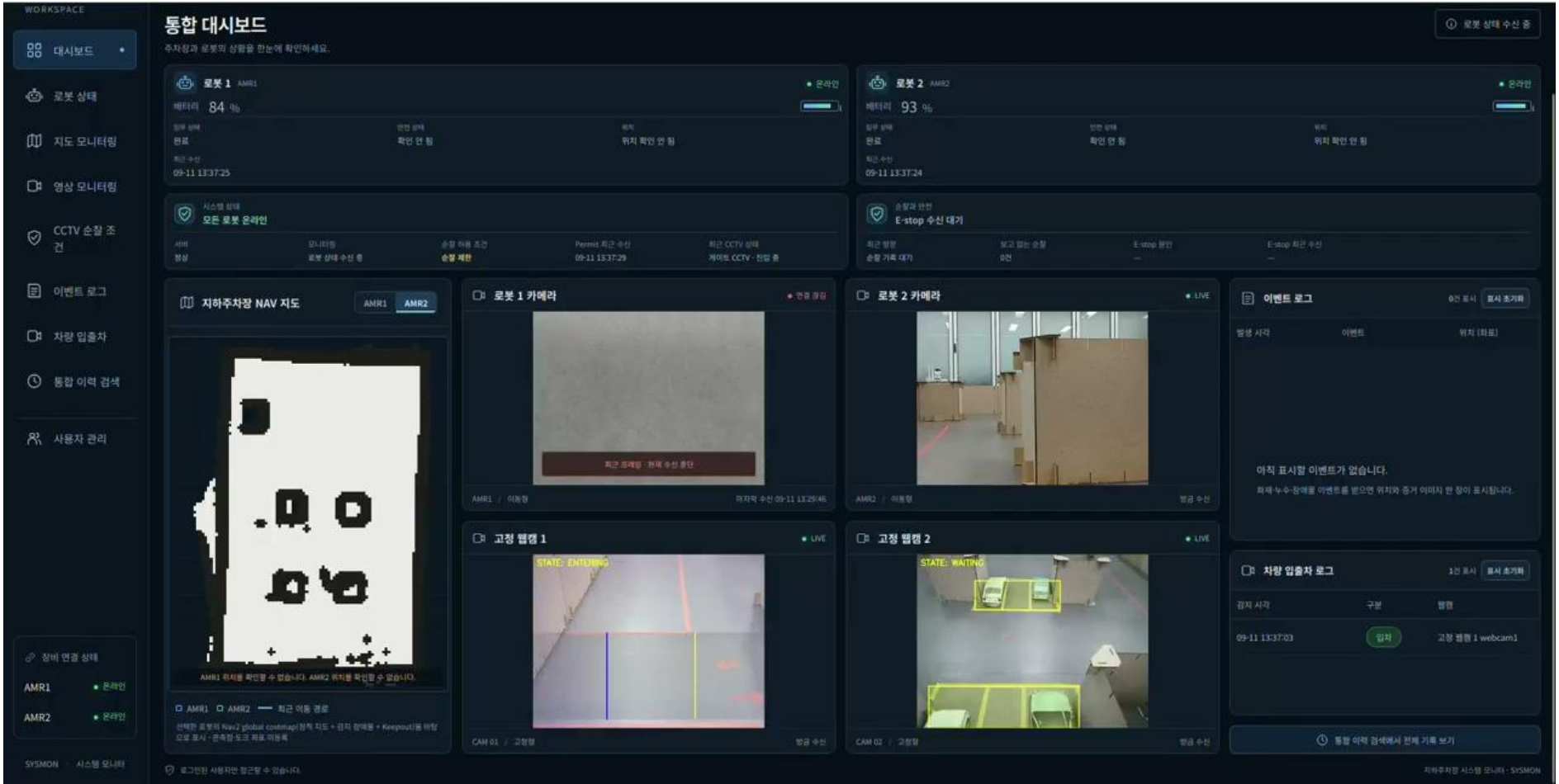
정상 순찰 : 각 웨이포인트로 이동

웨이포인트에서 스핀

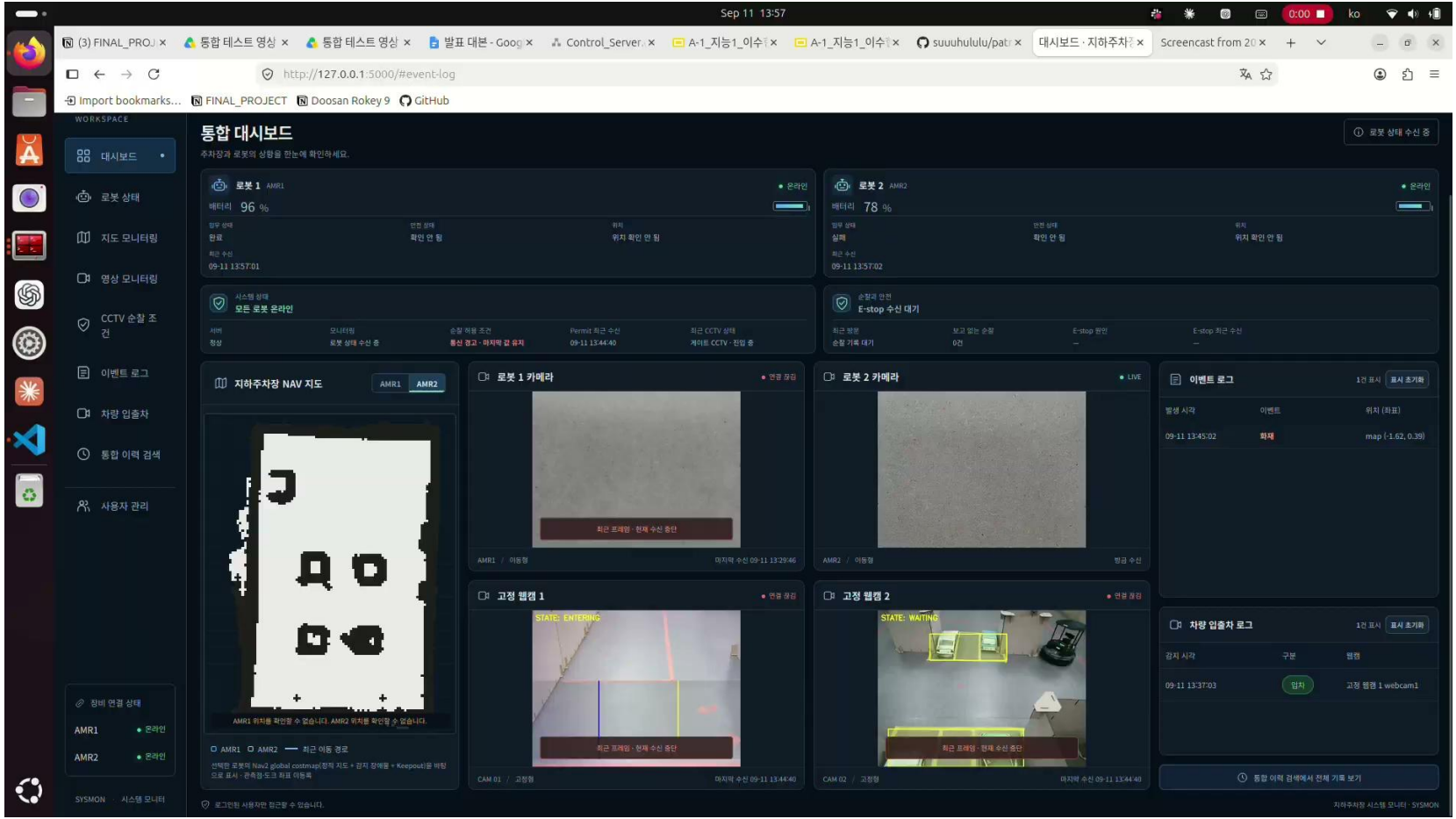
스핀 중 이벤트 발생

이벤트 탐지 : **7분 55**초
터미널 로그 : 비전노드 터미널 로그에서 patrol_stop 발생 및 Detection에 의한 멈춤 발생 (stopped=true)

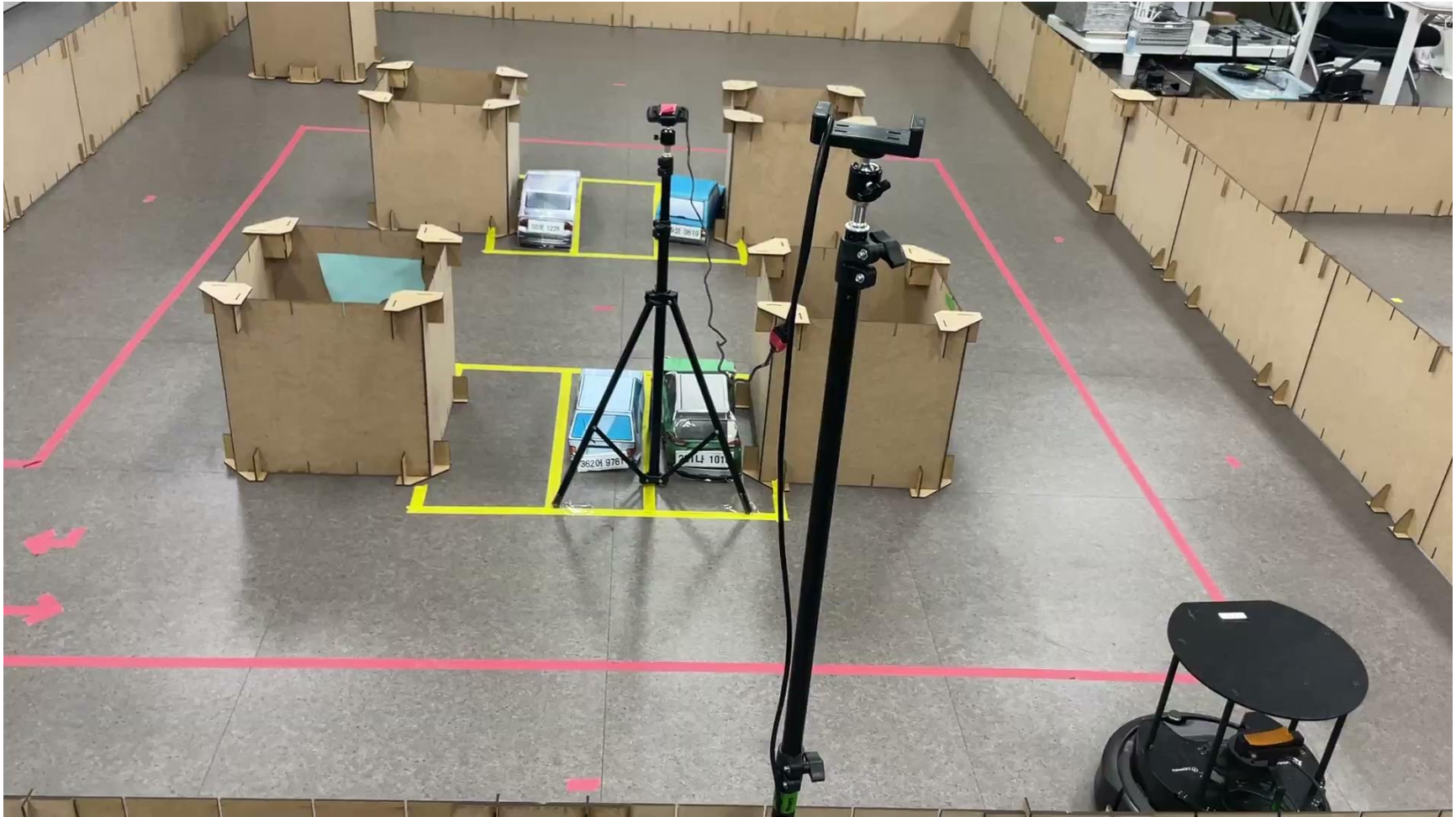
통합(과 가까운 영상) – 시스템모니터+관제+비전+AMR 에서 순찰 중 이벤트 감지 후 멈춤
시스템 모니터 관점 영상 7분 30초 화재 이벤트 로그 발생



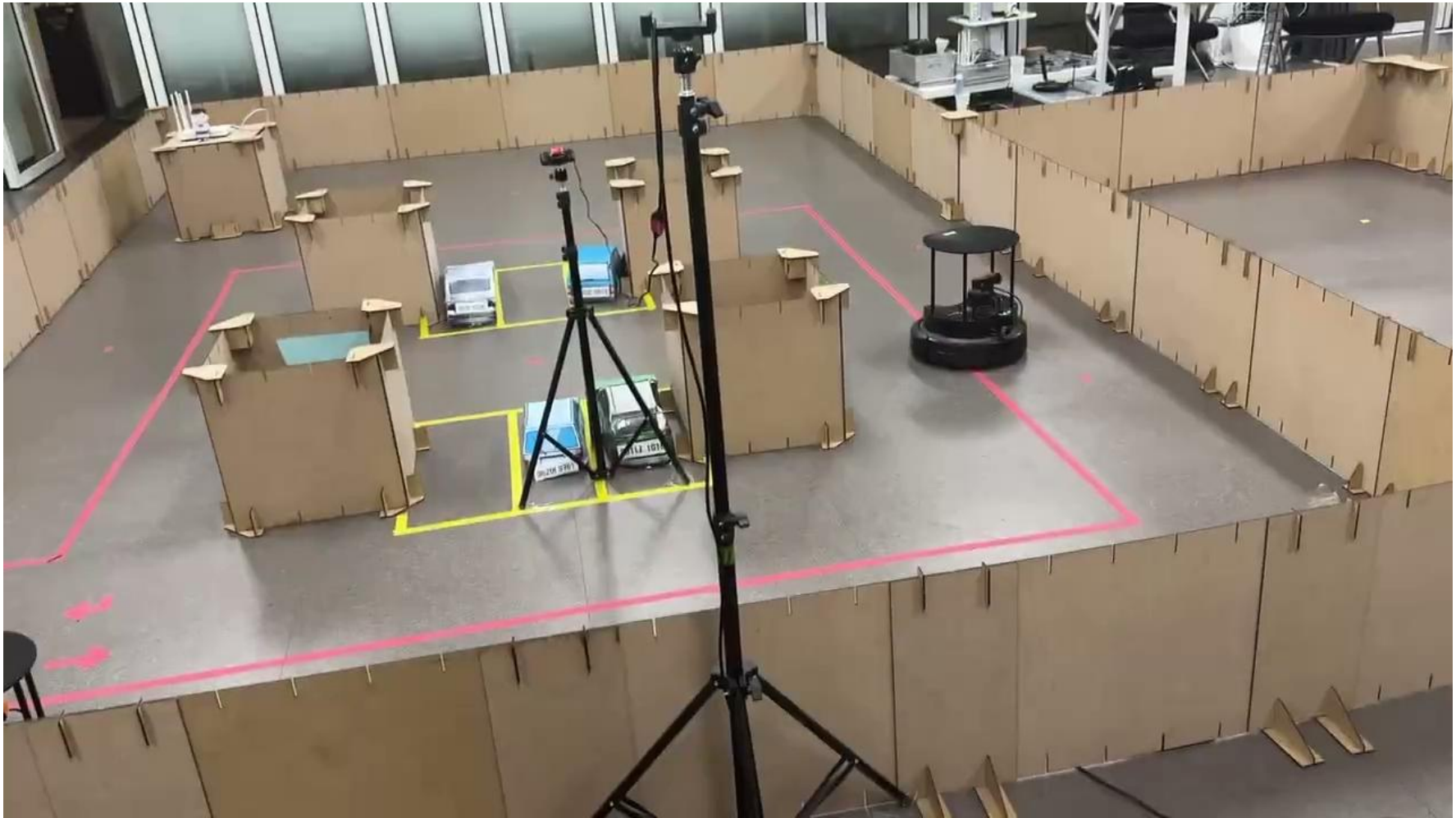
통합(과 가까운 영상) – 시스템모니터+관제+비전+AMR 에서 순찰 중 이벤트 감지 후 멈춤
시스템 모니터 상에서 화재로그 확인 및 상태 변경



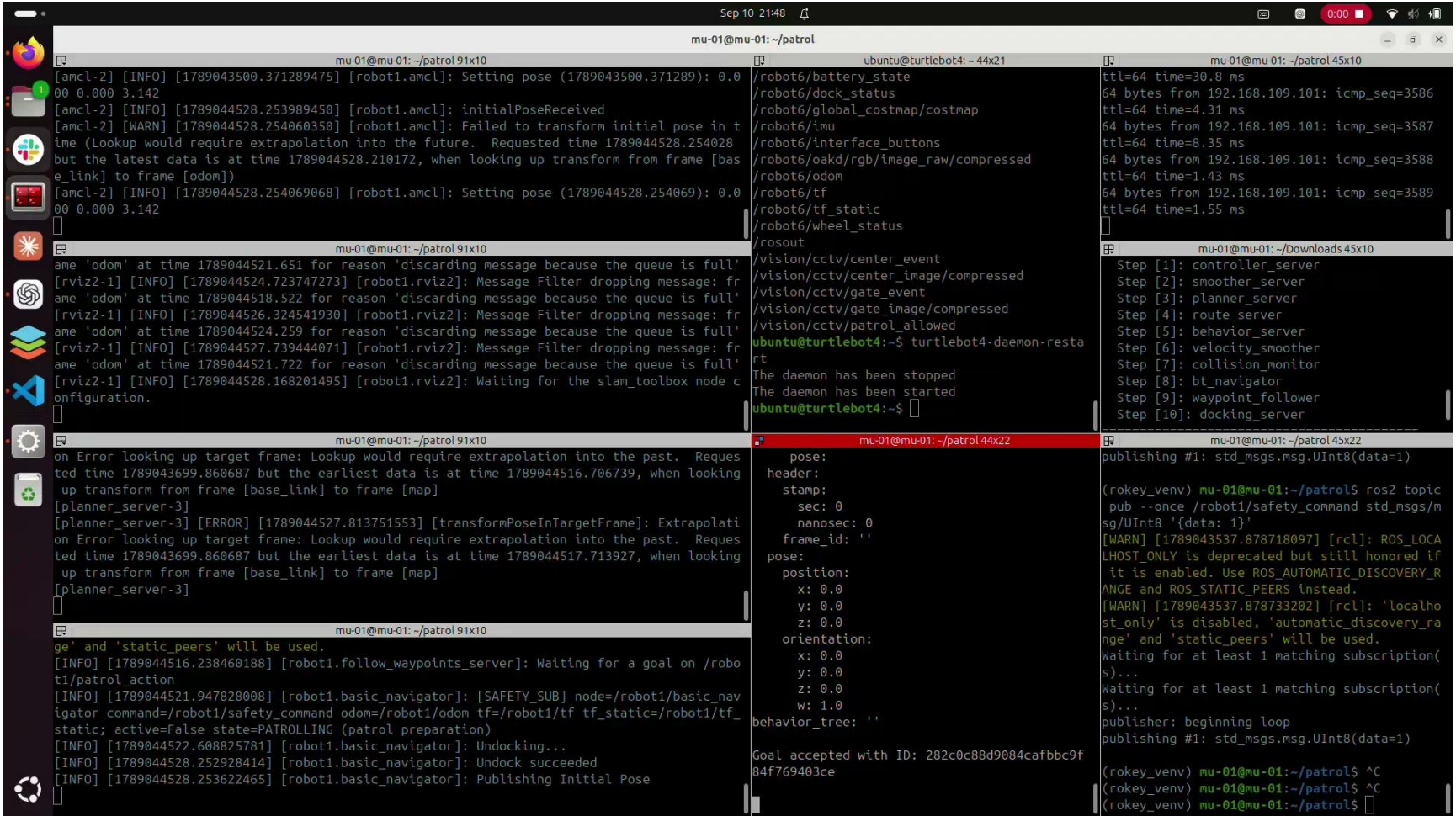
정상 순찰 - waypoint wp1 ~ wp7 까지 이동 후 복귀 도킹



정상 순찰 중 관제에서 ‘안전구역 이동’ 명령 시 순찰 중단 후 재개

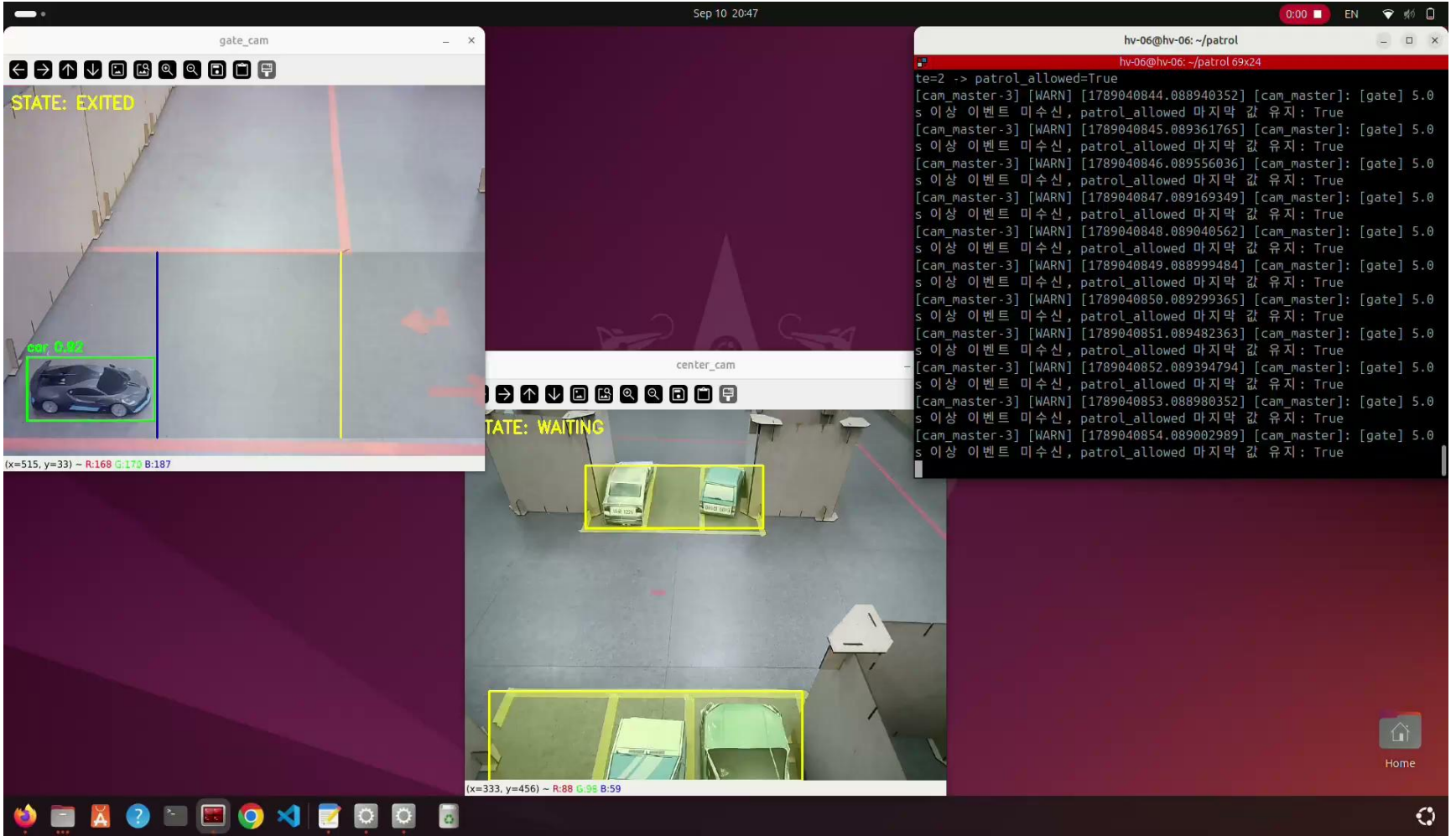


정상 순찰 중 관제에서 ‘안전구역 이동’ 명령 시 순찰 중단 후 재개 (터미널)

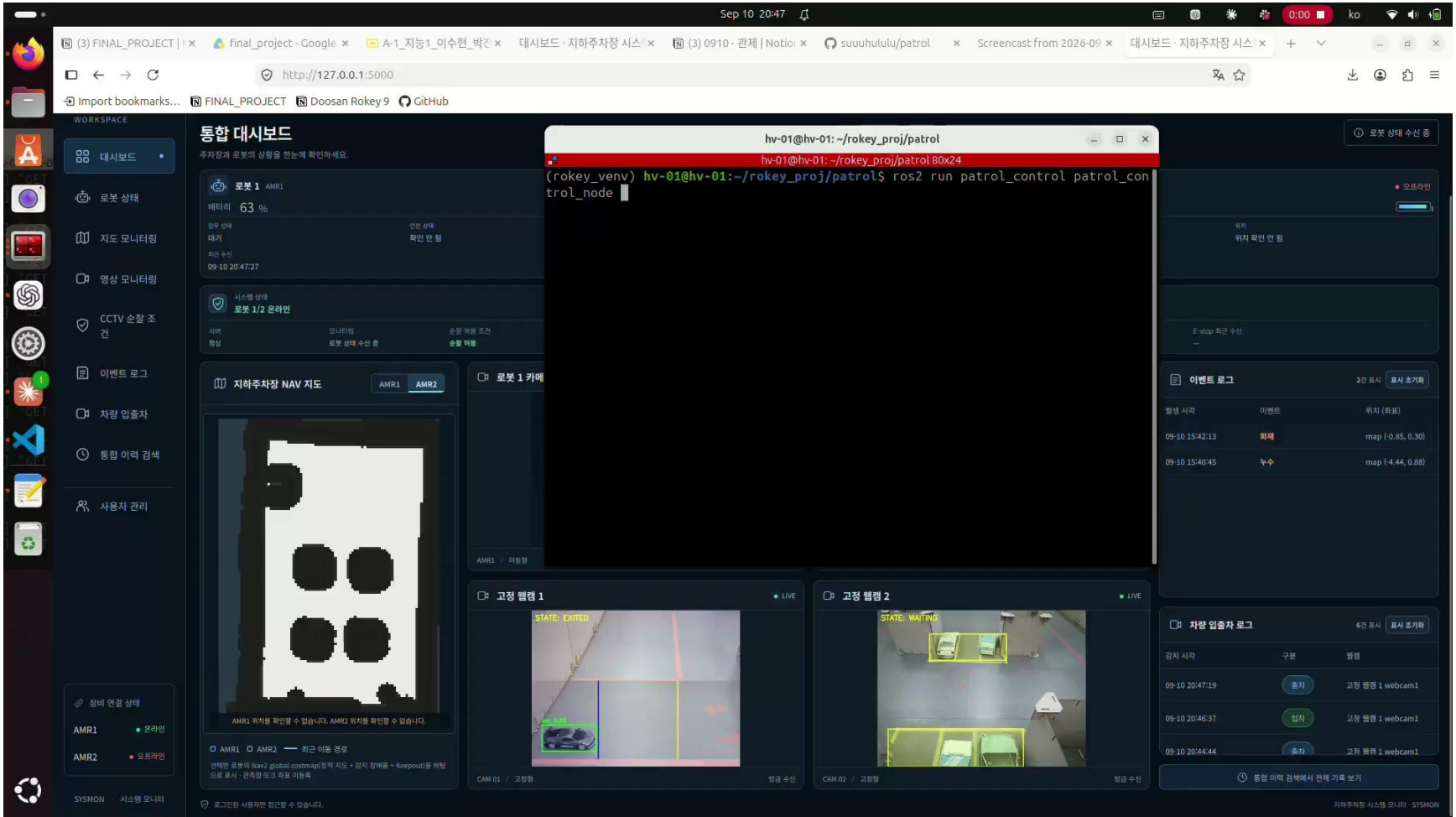


탐지-증적-시스템 모니터 시연 영상

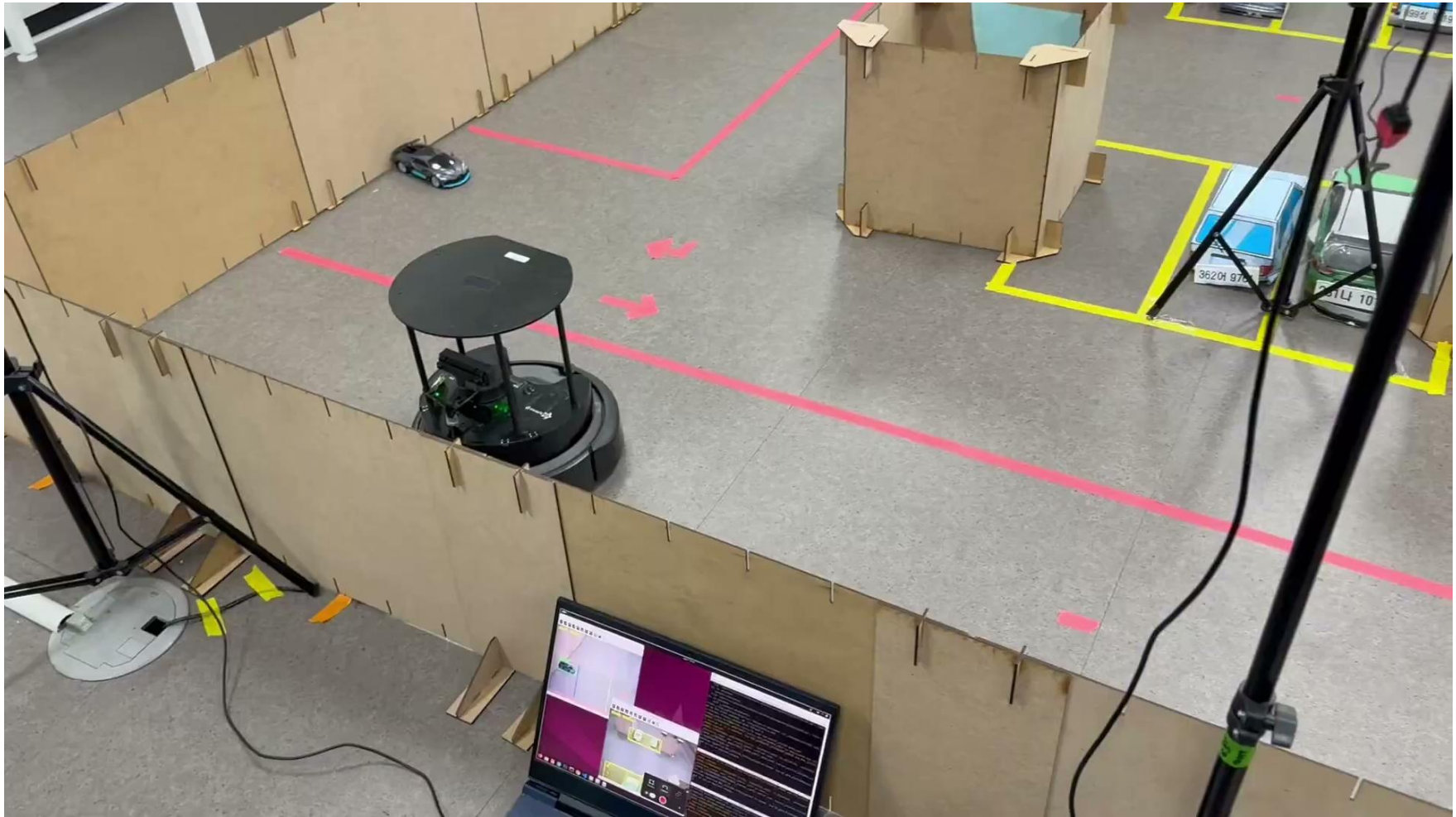
차량 진입 비전 탐지 – 비전 터미널 및 환경 CCTV (관제+비전+시스템모니터 통합)



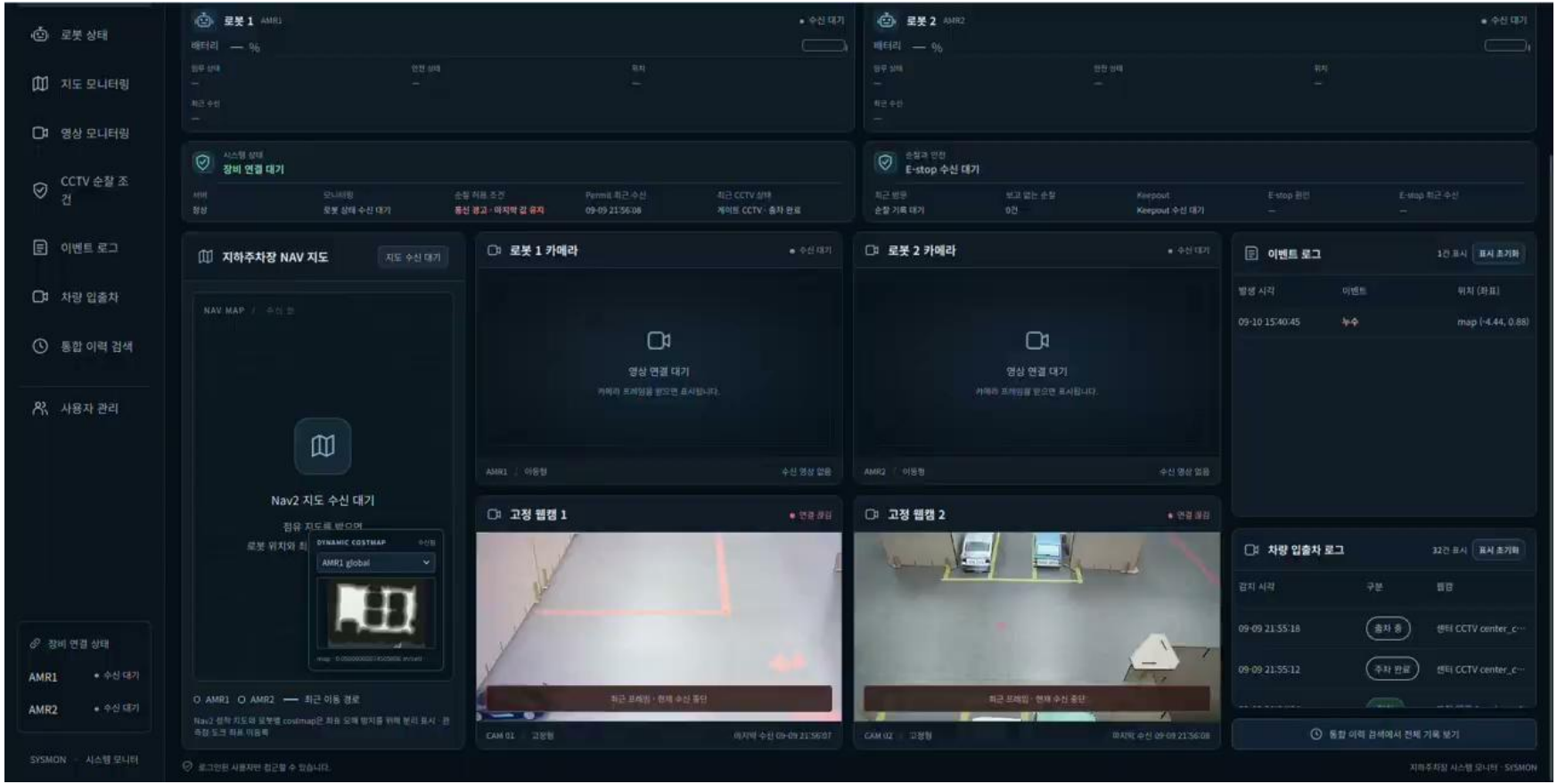
차량 진입 비전 탐지 – 터미널 및 시스템 모니터 (관제+비전+시스템모니터 통합)



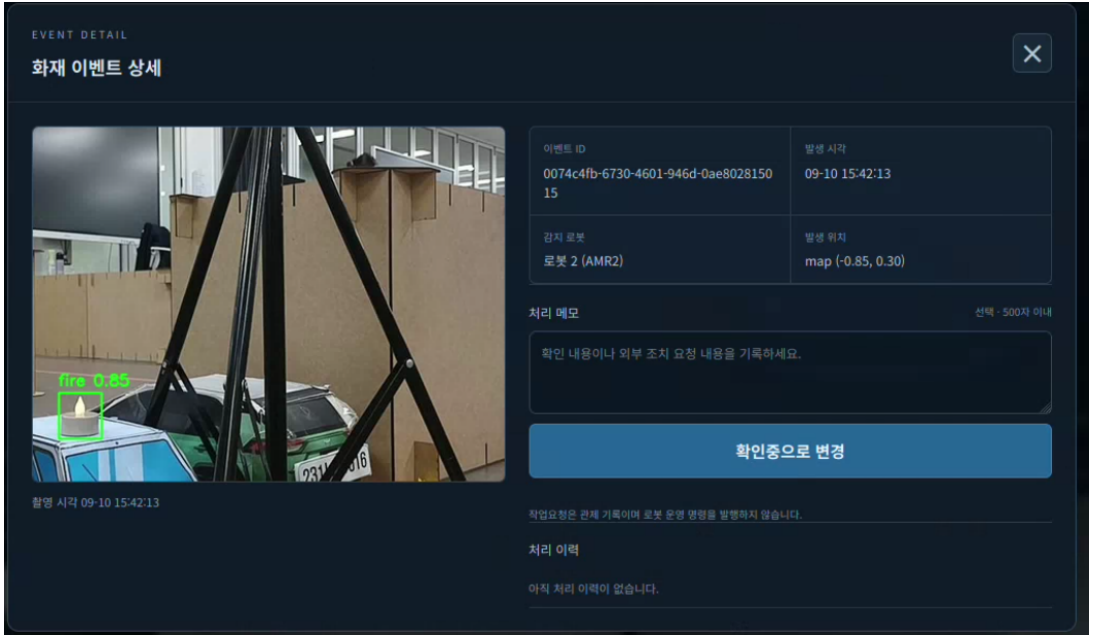
차량 진입 비전 탐지 – 환경영상 (관제/비전/시스템모니터 통합)



AMR Vision node - System monitor 통합 영상

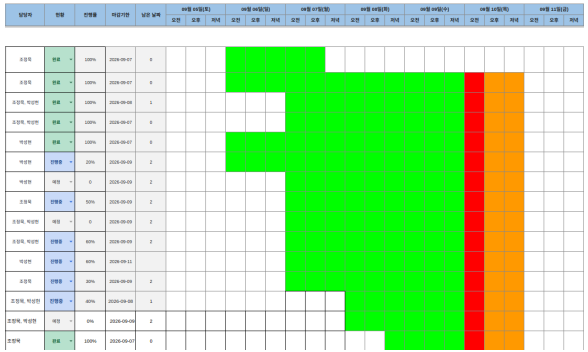


Event 발견 System monitor 발행 화면





Key issues and challenges / 통합 지연과 설계 재작업



▶AMR팀 critical path

인터페이스	타입/형식	송신 → 수신	상태
/{robot}/ mission_command	patrol_interfaces/msg/ MissionCommand	관제 → AMR	명령별 mission-target과 `.msg` AMR 수신부 반영, 관제 송신부 미구현
/{robot}/ command_check	patrol_interfaces/msg/ CommandCheck	AMR → 관제	check_state 수치-전이와 `.msg` AMR 발행부 반영, 관제 수신부 미구현
/control/drive_token	patrol_interfaces/msg/ DriveToken	관제 → AMR 로컬 안전	세션ID-message_sequence-최수 타입 반영
/{robot}/robot_status	patrol_interfaces/msg/ RobotStatus	AMR → 관제·시스템 모니터	v1.0 safety_state 0~5 단일 상수 블록과 AMR·시스템 모니터 소비부 반영, 관제 수신부 미구현
/{robot}/patrol_report	patrol_interfaces/msg/ PatrolReport	AMR → 관제·시스템 모니터	영속 큐·동일 report_id 발행 구현, 수신 저장 ACK는 TBD-JF-003
/vision/cctv/gate_event	patrol_interfaces/msg/ CameraState	gate_cam → cam_master·시스템 모니터	v1.0 필드·enum-camera_id-QoS 확정
/vision/cctv/ center_event	patrol_interfaces/msg/ CameraState	center_cam → cam_master·시스템 모니터	v1.0 필드·enum-camera_id-QoS 확정
/vision/cctv/ patrol_allowed	std_msgs/msg/Bool	cam_master → 관제·시스템 모니터	정책 기준 있음
/control/heartbeat	patrol_interfaces/msg/ ControlHeartbeat	관제 → AMR 로컬 안전	타입·필드·추가·timeout-QoS와 `.msg` AMR 수신부 반영, 관제 발행부 미구현
/control/estop	patrol_interfaces/msg/ EStop	Safety Arbiter → AMR·시스템 모니터	`.msg` 와 AMR·시스템 모니터 소비부 반영, 대표원인 우선순위 확정, 관제 발행부 미구현
로봇별 Keepout 설정	Nav2 parameter API	관제 → AMR global/local costmap	base 공식 ON, center corridor 제어 parameter 확정, 관제 transaction 실패값 검증 미실시
/{robot}/detection/ candidate	patrol_interfaces/msg/ DetectionCandidate	비전 detecting node → AMR mission supervisor	v1.1 타입 event_type-QoS 확정
/{robot}/detection/ alignment_status	patrol_interfaces/msg/ AlignmentStatus	AMR mission supervisor → 비전 detecting node	관제 미개입, candidate 연결·정렬 결과 전달
/{robot}/detection/result	patrol_interfaces/msg/ DetectionResult	비전 detecting node → AMR mission supervisor	3개 종결 결과와 재개 판단 입력 확정
/{robot}/detection/event	patrol_interfaces/msg/ DetectionEvent	비전 detecting node → 관제·시스템 모니터	event_type 단일 판단, risk_level 없음
/{robot}/detection/ evidence	patrol_interfaces/msg/ EvidenceChunk	비전 detecting node → 시스템 모니터	청크 증적 재판독 대상
/{robot}/ingestion_ack	patrol_interfaces/msg/ IngestionAck	시스템 모니터 → 비전 detecting node	저장 중복 누락 거절 ACK, AMR 재개의 선행 조건 아님

이름	타입	송신 → 수신	용도
/{robot}/patrol_action	patrol_interfaces/action/ Patrol	Control Server ↔ AMR mission_supervisor	순찰 시작, 진행 상태, 정문 완료, 최종 결과
/{robot}/patrol_command	patrol_interfaces/msg/ PatrolCommand	Control Server → AMR mission_supervisor	연관구역 이동과 순찰 재개
/{robot}/drive_token	patrol_interfaces/msg/ DriveToken	Control Server → AMR local_safety_supervisor	주행 권한 부여·갱신·회수
/{robot}/detect_event	patrol_interfaces/action/ DetectEvent	AMR mission_supervisor ↔ AMR 감지 노드	AMR 내부 정렬·연속 검출
/system_monitor/ report_detection	patrol_interfaces/srv/ ReportDetection	AMR 감지 노드 → System monitor	확정 사건과 증거 사진 저장
/vision/cctv/gate_event	patrol_interfaces/msg/ CameraState	gate_cam → cam_master	차량 진입·이탈 상태
/vision/cctv/ center_event	patrol_interfaces/msg/ CameraState	center_cam → cam_master	차량 추격 중차 상태
/vision/cctv/ patrol_allowed	std_msgs/msg/Bool	cam_master → Control Server	순찰 허용 조건
/control/estop	patrol_interfaces/msg/EStop	앙호 Safety Arbiter → AMR	해제된 비상정지 인터페이스, 현재 미구현

▶ 왼쪽: 수정 전 인터페이스
오른쪽: 수정 후 인터페이스

작업 단위로 통합

변경 전 · 기능별 Topic

순찰 명령 · 명령 확인
로봇 상태 · 순찰 결과

Candidate · Alignment
Detection Result

Event · Evidence · ACK

변경 후 · Action / Service

Patrol Action
Goal · Feedback · Result

DetectEvent Action
감지 작업 통합

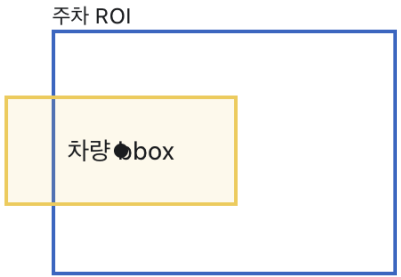
ReportDetection Service
사건·이미지 전달 + 저장 결과

Topic 유지 · 지속적인
권한·상태 전달
DriveToken · CameraState ·
patrol_allowed

Key issues and challenges – 검출 누락 및 판정 개선

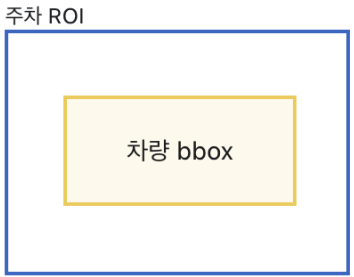
주차 판정의 경계를 명확하게

기존: 중심점이 ROI 안에

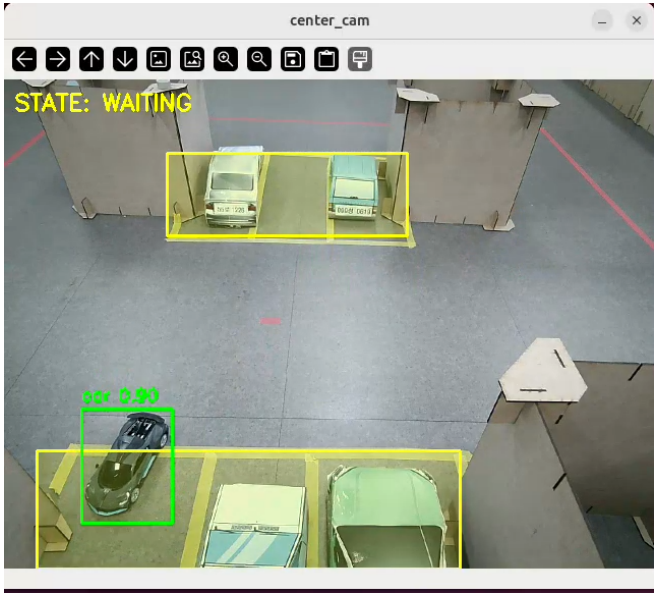


차량 일부가 밖에 있어도 판정 가능

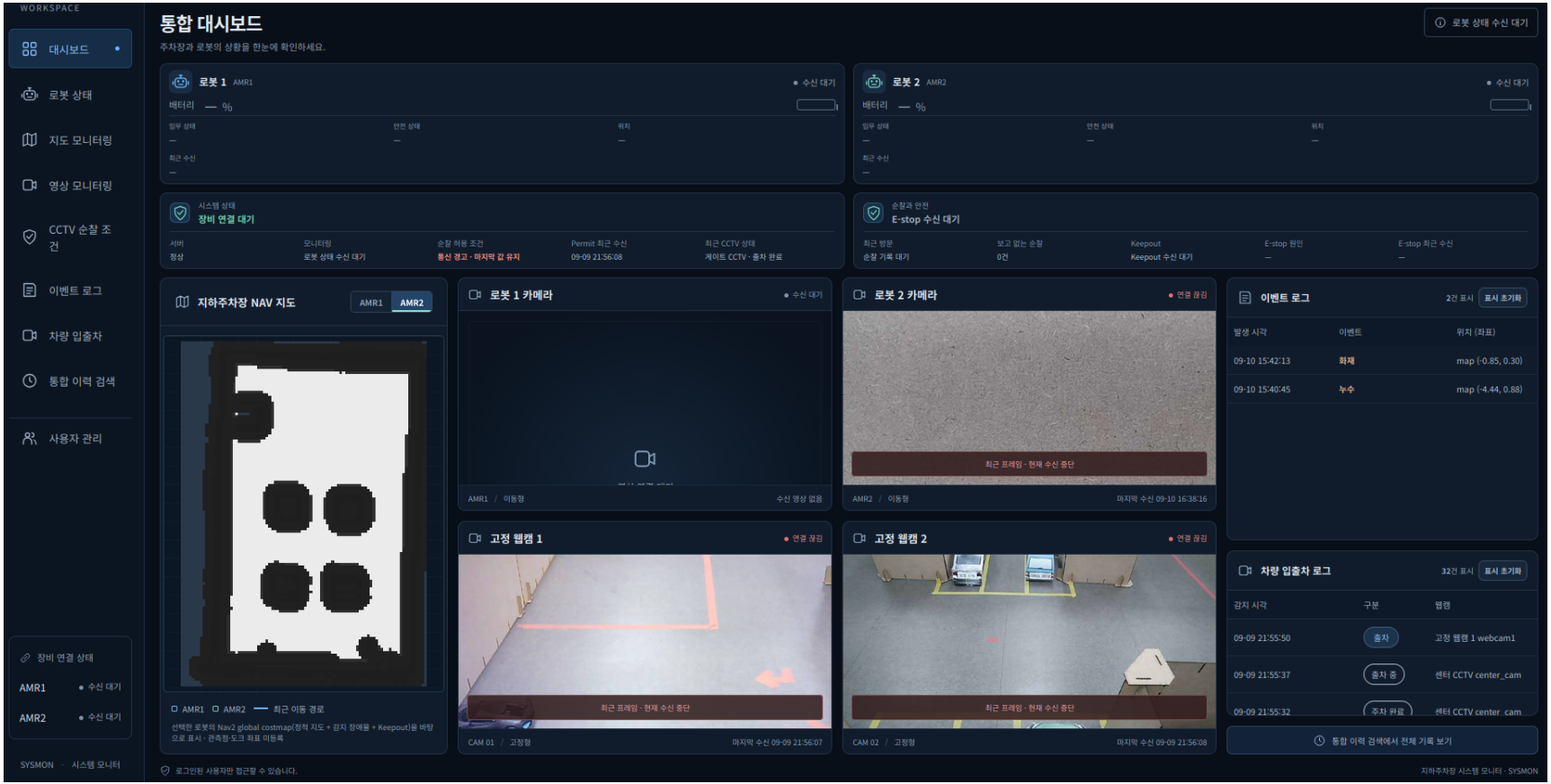
개선: bbox 전체 포함



영역 내부 체류 5초 확인 → 주차



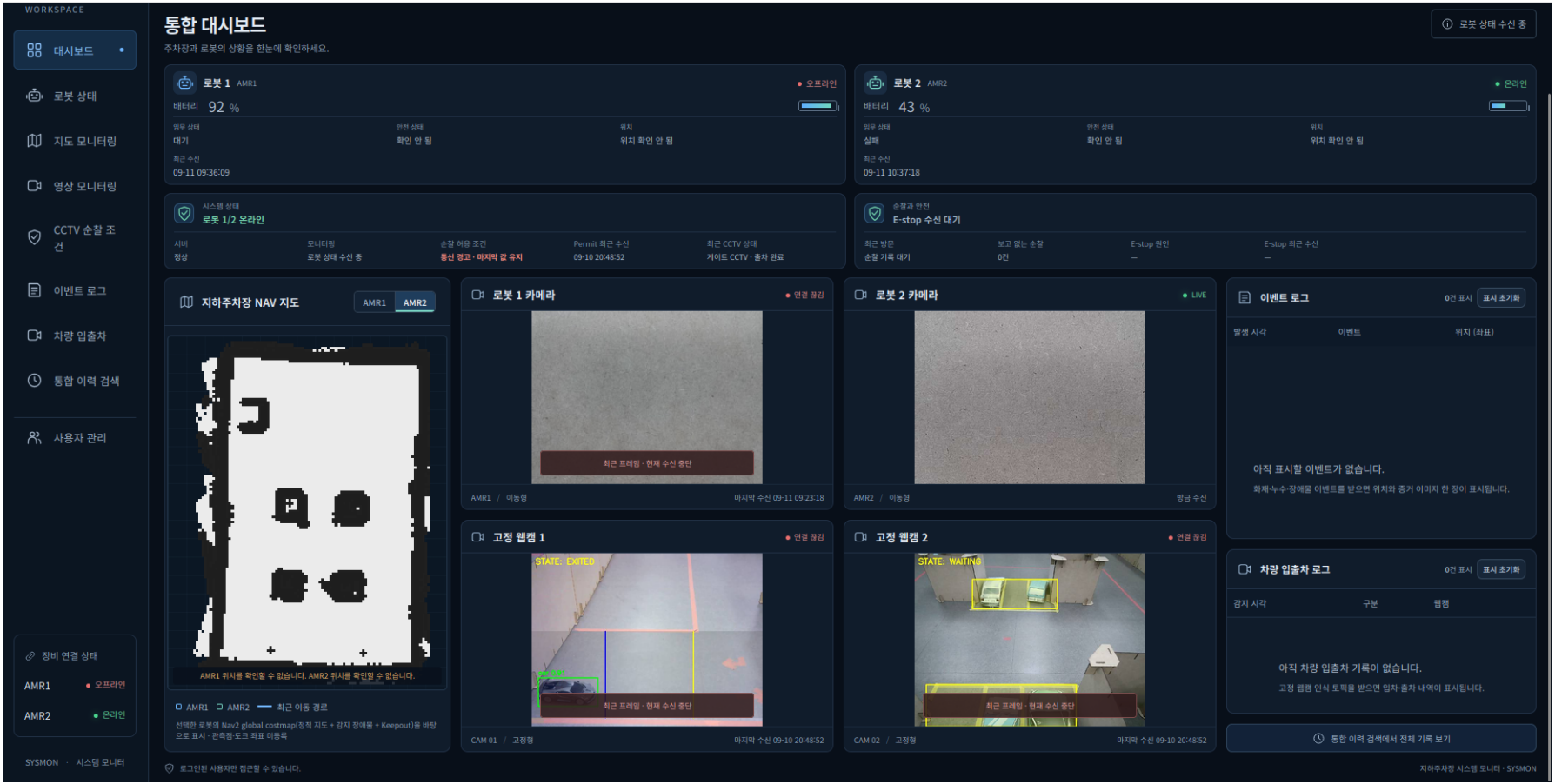
Key issues and challenges – 기존 대시보드 및 저장 구조



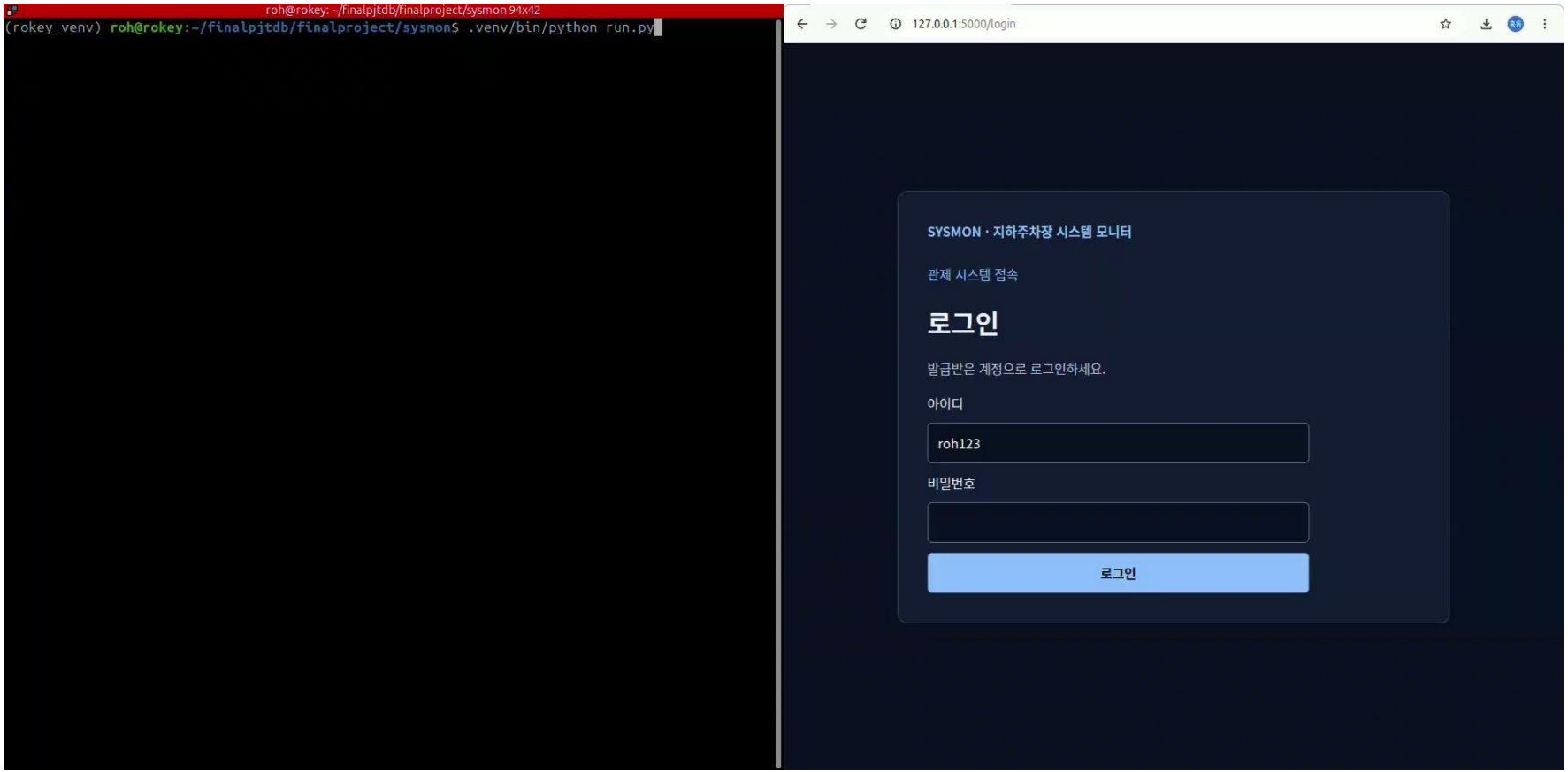
Key issues and challenges / 대시보드 개선

문제 상황	반영한 개선	사용자가 얻는 효과
화면이 길어지고 영상이 작아짐	상단에 상태를 요약, 하단을 **지도 / 4분할 영상 / 최근 로그**로 구성	현재 상태와 현장을 한눈에 확인
로그가 늘어날 때 지도와 배치가 변함	로그 영역에 **내부 스크롤** 적용	지도와 영상 크기 유지
화면 크기에 따라 배치가 맞지 않는 문제	화면 폭에 따라 **3열 → 2열 → 1열 자동 전환**	다양한 화면에서 정보 확인

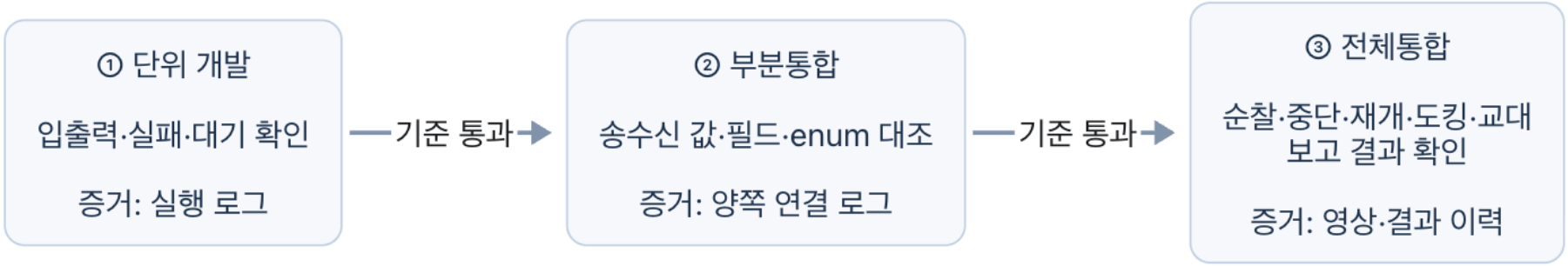
Key issues and challenges – 개선 후 대시보드



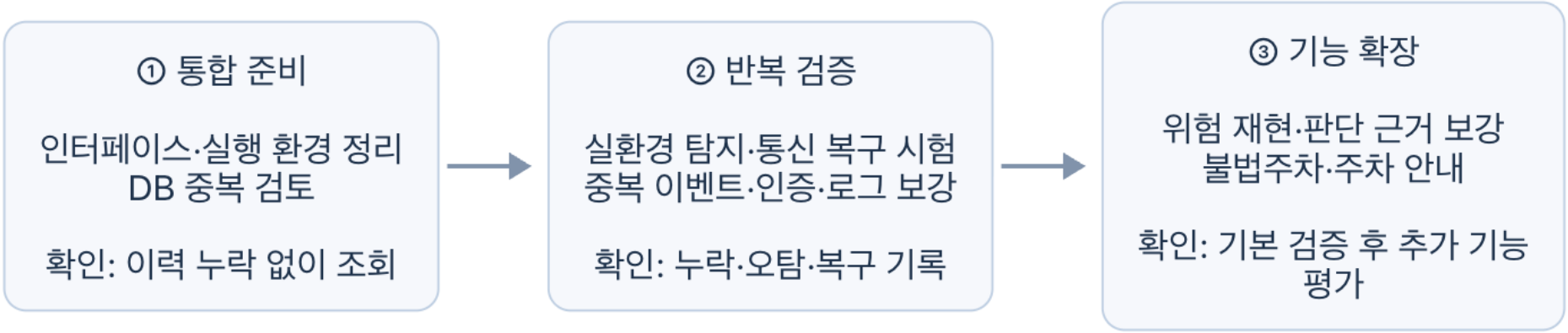
Key issues and challenges / 해결 방법 – 권한 접근 제어



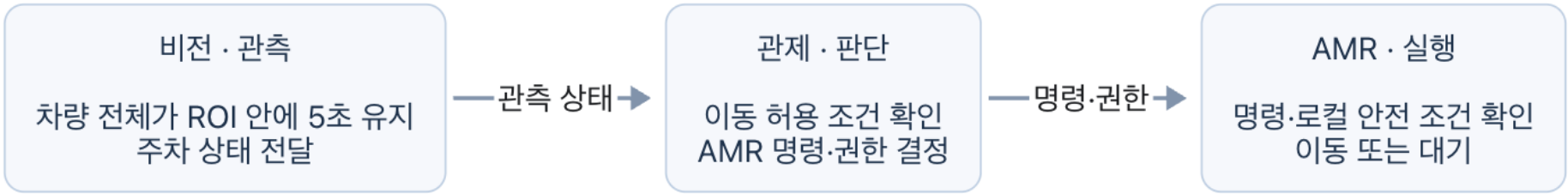
Required solution improvements – 단계별 통과 기준 세우기



Required solution improvements – 기본 동작 안정성부터



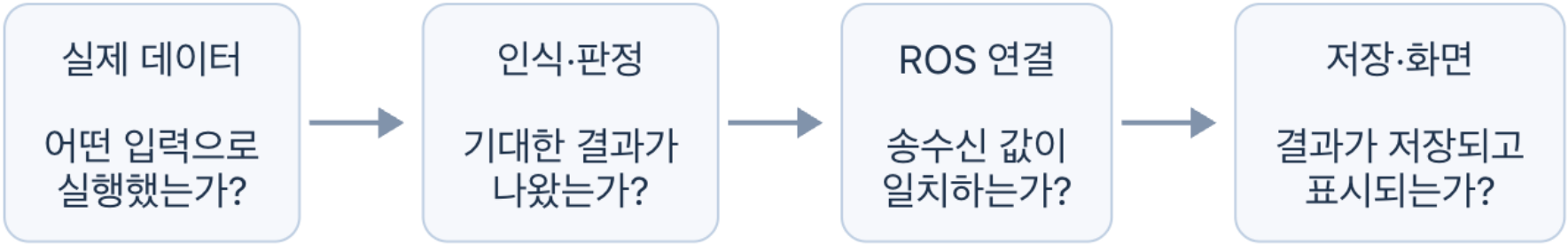
Lessons learned - 상태의 의미와 판단 책임을 함께 합의



시스템 모니터: 전달받은 상태와 결과를 저장·표시

배운 점: 상태의 이름뿐 아니라 **발생 조건과 판단 주체까지 합의해야 한다.**

Lessons learned - 진척은 실제 실행 결과로 확인



진척 확인: 실행 로그·영상·저장 이력으로 확인

조기 지원: 막힌 조건 공유 → 업무 분할 → 경험자 지원

구분	담당자	주요 기여
PM	이수현	요구사항·개발 진행 기준 정리, 일정·협업 조율
비전	박진용 · 서동권	차량 상태 판정·카메라 통합, 데이터 학습·위험 이벤트 탐지
관제·통합	고희태	임무·주행 권한 관리, 차량 대응·AMR 선정·팀 간 연동
AMR	조정묵 · 박성현	주행·안전·상태 관리, 관측·대피·재개·도킹
Sysmon	노홍동 · 이영훈	ROS 어댑터·데이터 저장, 대시보드 표시·순찰 이력 조회